

多類別動物影像辨識研究

-基於TensorFlow、信心閾值與遷移學習之貓科（豹、獅、虎、貓）犬科（狗、狼、狐狸）識別設計
Multi-Class Animal Image Recognition: A TensorFlow-Based Design for Felidae (Leopard, Lion, Tiger, Cat) and Canidae (Dog, Wolf, Fox) Identification Using Transfer Learning and Confidence Thresholding
學生姓名：曾定益，指導教授：吳俊德老師
Department of Electrical Engineering, National Chi Nan University

一、研究動機

隨著深度學習技術的進步，影像分類模型在醫療、工業與智慧城市等領域皆有實際應用價值，其中動物分類技術則可應用於動物園智慧導覽系統(辨識與管理等情境)。然而，犬科與貓科動物彼此外觀相似，如狗與狼、貓與豹在特定角度下極易混淆，傳統分類模型常因此誤判。同時，實際應用中也可能接收到非預期輸入（如黃鼠狼、灰熊，黃牛，人等），若模型被迫輸出錯誤分類結果將降低整體系統的信賴度。因此，此專題致力設計一個具高辨識準確度、容錯能力強且能排除非目標影像輸入的動物分類模型，並引入"unknown"與"none"邏輯，提升模型的實用價值與邊界安全性。

二、研究內容

本研究建構一套基於MobileNetV2遷移學習架構的多類別動物影像分類模型，目標類別包括：

- 1.Felidae（貓科）：cat、leopard、tiger、lion
- 2.Canidae（犬科）：dog、wolf、fox
- 3.其他非目標類別：歸類為"none"
- 4.若模型預測信心值低於0.5，則輸出"unknown"，資料蒐集方面以icrawler自動從Bing搜尋批次大量載圖，並依據類別建立資料夾結構；模型訓練過程中加入 ImageDataGenerator 實施資料增強技術（旋轉、翻轉、縮放等增加樣品數），並透過 TensorFlow 框架實作模型訓練與保存；最後進行批次預測、報表輸出與視覺化呈現。

三、研究方法

- 1.使用Python套件icrawler自動從Bing搜尋圖片，建立多個類別資料集
- 2.利用ImageDataGenerator 進行資料增強（旋轉、翻轉、放大縮小）
- 3.採用MobileNetV2作為 backbone，捨棄原分類層，新增 GlobalAveragePooling與 Dense 層建構 8 類分類架構
4. 使用categorical crossentropy loss搭配adam optimizer訓練模型
5. 設定分類閾值，若預測信心值 < 0.5，則標記為"unknown"；若預測類別為"none"，則視為非目標輸入。

四、程式功能說明

download_images.py：使用Bing搜尋自動下載圖像並依類別儲存
train_model.py：建立與訓練 MobileNet 模型架構，儲存為 .h5 檔
predict.py：支援輸入單張圖路徑，自動分類與信心分析
evaluate_model.py：

讀取模型與測試集資料，輸出分類報告與混淆矩陣，量化模型分類效能（含precision、recall、f1-score等），並儲存為報表、生成可視化表格

五、模型結構說明

1. 輸入層：224x224 RGB 圖像
2. MobileNetV2 主幹（不含頂層分類）
3. GlobalAveragePooling2D
4. Dropout（防止 overfitting）
5. Dense（units=8, activation='softmax'）
6. 判斷最大機率與信心值邏輯（<0.5 → unknown）

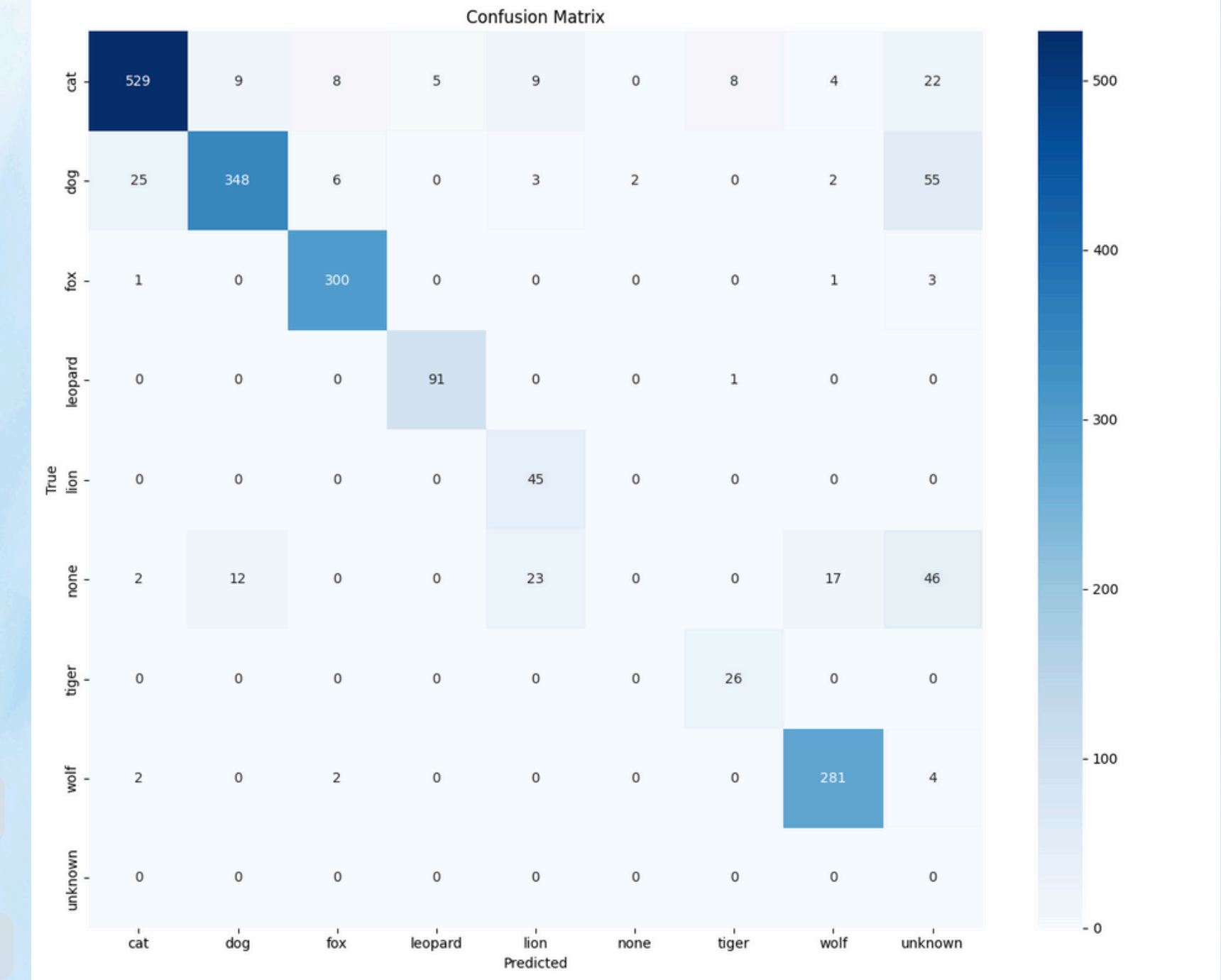
七、實驗流程

- 1.分類圖像收集與人工資料夾整理
- 2.圖像預處理與資料增強（resize, normalize）
- 3.模型訓練與驗證(train/val split 8:2)
- 4.模型儲存(.h5 檔)
- 5.實作預測腳本，支援單張與整批資料夾
- 6.製作 CSV 預測報表與可視化分析（信心分佈圖）

八、實驗結果

	precision	recall	f1-score	support
cat	0.95	0.89	0.92	594
dog	0.94	0.79	0.86	441
fox	0.95	0.98	0.97	305
leopard	0.95	0.99	0.97	92
lion	0.56	1.00	0.72	45
none	0.00	0.00	0.00	100
tiger	0.74	1.00	0.85	26
wolf	0.92	0.97	0.95	289
unknown	0.00	0.00	0.00	0
accuracy			0.86	1892
macro avg	0.67	0.74	0.69	1892
weighted avg	0.88	0.86	0.86	1892

指標	白話解釋	重點用途
Precision（精確率）	預測為某類中，有多少是真的？ 例如預測 100 張是「貓」，其中 95 張真的是「貓」，則精確率是 95%。	看「準不準」。預測這類的時候，有沒有常猜錯？
Recall（召回率）	真正該被預測成這類的圖，有多少成功抓出來？ 例如總共有 100 張「狗」，你抓對 90 張，那就是 90%。	看「抓不抓得全」。有沒有漏抓？
F1-score（F1 分數）	Precision 和 Recall 的綜合成績。兩者都高，F1 才會高。	全面表現的平均值，平衡精準與召回。
Support（樣本數）	每個類別實際有幾張圖參加測試	瞭解每類樣本多不多
Accuracy（整體準確率）	所有預測中，總共猜對幾張 / 總張數	看整體好不好。
Macro avg（宏觀平均）	把每個類別的分數「平均」，每類重要性一樣	顯示模型是否偏科、有沒有冷門類學不好
Weighted avg（加權平均）	根據每類圖的張數，做出的加權平均	更貼近真實測試數量的整體表現



類別(測試張數)	常見錯猜成	問題解釋
cat (594 張)	猜錯為 dog (9 次)、fox (8 次)、wolf (4 次)、unknown (22 次)	容易與外觀類似的犬科混淆
dog (441 張)	被猜錯為 cat (25 次)、none (2 次)、unknown (55)	55 張被判為 unknown，戴嘴套時與草
fox (305 張)	幾乎全中（只有 5 次小誤差）	沒問題
leopard (92 張)	猜錯僅 1 次	沒問題
none (100 張)	被誤認為 lion (23 次)、unknown (46 次)	模型還不夠會辨識無關圖片，尤其none放了七成的熊容易辨識為獅子
tiger (26 張)	完全辨識成功	沒問題
wolf (289 張)	誤判為 fox (2 次)、cat (2 次)、unknown (4 次)	表現穩定但有少量混淆

十、參考資料

[1]TensorFlow 學習筆記(1) feature_column2018-03-21
[2]Department of Agronomy College of Bioresources and Agriculture National Taiwan University Bachelor's Thesis ;Ground image recognition model based on texture feature ;Chun-Han Lee ; Advisor: Li-yu Liu, Ph.D. April 2021
[3]Department of Information Management ;Chaoyang University of Technology ;Thesis for the Degree of Master
Pet cat behavior recognition based on YOLO model ;(Rung-Ching Chen) ;(Hsiu-Te Hung)July, 2021

國立暨南國際大學 電機工程學系
Department of Electrical Engineering, National Chi Nan University

